COURS 2

Deux familles de moteurs

Objectif : reconnaître un moteur à courant continu ou asynchrone et savoir comment régler sa vitesse.

30 min

À RETENIR · LES DEUX FAMILLES

Il existe deux grandes catégories de moteurs électriques : les moteurs **à courant continu** et les moteurs **asynchrones**.

On les reconnaît grâce à la **plaque signalétique** : symbole ⎓ et pas de fréquence pour le continu ; symbole ~ (ou 3 ~), fréquence 50 Hz et cos φ pour l'asynchrone.

	Moteur à courant continu	Moteur asynchrone
Alimentation	continue (batterie, redresseur)	alternative (réseau, souvent triphasé)
Exemples	visseuse sans fil, essuie-glace, jouets	rouleuse, perceuse à colonne, pompe, compresseur
Réglage de la vitesse	en changeant la tension	en changeant la fréquence (variateur)

À RETENIR · RÉGLER LA VITESSE

Pour un moteur à courant continu, la fréquence de rotation est (à peu près) **proportionnelle à la tension** d'alimentation.

Pour un moteur asynchrone, la fréquence de rotation dépend surtout de **la fréquence** de la tension. Un **variateur de fréquence** (un onduleur) permet de la régler.

EXEMPLE

Un moteur à courant continu tourne à 2 400 tr/min sous 12 V.

1. Quelle sera sa vitesse sous 6 V ? RÉA

   1 200 tr/min (la tension est divisée par 2).

2. Quelle tension faut-il pour 3 000 tr/min ? RÉA

   12 × 3 000 ÷ 2 400 = 15 V.

APPLICATION 1

Un moteur asynchrone tourne à 1 440 tr/min sous 50 Hz. On l'alimente par un variateur de fréquence.

1. Quelle sera environ sa vitesse sous 25 Hz ? RÉA

   720 tr/min.

2. Quelle fréquence faut-il pour 1 152 tr/min ? RÉA

   50 × 1 152 ÷ 1 440 = 40 Hz.